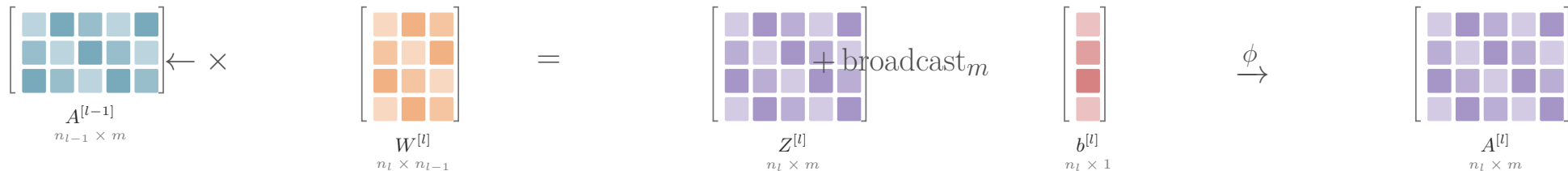


$$Z^{[l]} = W^{[l]}A^{[l-1]} + b^{[l]}, \quad A^{[l]} = \phi^{[l]}(Z^{[l]})$$

批量前向传播：线性层在通道轴上收缩，偏置沿样本轴广播，激活保持形状



轴 行轴是神经元/通道，列轴是样本； n_{l-1} 被收缩， n_l, m 保留。

对象 Z 是激活前值， A 是激活后表示， W, b 是该层共享参数。

机制 逐元素激活不改变形状；跨样本向量化只增加批次列，不复制参数。